38

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КВАНТТЫҚ ФИЗИКА

Рентген сәулелері

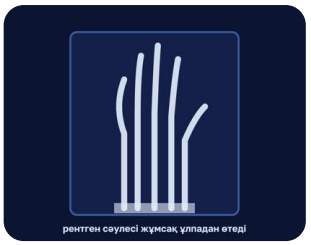
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Дәрігер неге бір жағдайда КТ, басқа жағдайда МРТ тағайындайды?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. МРТ	**А.** КТ: рентген сәулесін әртүрлі бұрыштан түсіріп, компьютермен қабаттық кескін құрау; иондаушы сәуле.
2. Компьютерлік және магнитті-резонанстық томография	**Б.** Күшті магнит өрісіндегі сутегі ядроларының магниттік резонансы; иондаушы емес.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ең үлкен фотон энергиясы:**
   - (A) Көрінетін жарық
   - (B) Инфрақызыл
   - (C) Гамма-сәуле
   - (D) Радиотолқын

2. **Тері күнге күйетін сәулелену:**
   - (A) Радиотолқын
   - (B) Ультракүлгін
   - (C) Инфрақызыл
   - (D) Микротолқын

3. **Жылу көргіш (тепловизор) қандай сәулені тіркейді?**
   - (A) Рентген
   - (B) Ультракүлгін
   - (C) Инфрақызыл
   - (D) Гамма

4. **Сызықтық спектр нені шығарады?**
   - (A) Сиретілген газ атомдары
   - (B) Сұйық металл
   - (C) Қызған қатты дене
   - (D) Күннің ядросы

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

КТ мен МРТ-ның физикалық негізін ата.

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Бас КТ дозасы ~2 мЗв. Табиғи фонның неше айына тең (2,4 мЗв/жыл)?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Кардиостимуляторы бар науқасқа неге МРТ қауіпті? Балама ұсын.

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім… ☐
- ★ Маған ұнағаны… ☐
- 💧 Келесіде үйренгім келеді… ☐

Үй тапсырмасы

- A §39; 2 сұрақ.
- B Медициналық бейнелеу әдістерінің кестесі.
- C МРТ ойлап табушылары (Нобель 2003) туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Рентген сәулелері

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Тест: 1 — С, 2 — В, 3 — С, 4 — А

А деңгейі: КТ – рентген жұтылуы; МРТ – ядролық магниттік резонанс.

В деңгейі: ≈ 10 ай.

С деңгейі: Күшті магнит өрісі құрылғыны бұзуы, қыздыруы мүмкін; КТ немесе УДЗ.